vCenter Plug-in を使用して仮想ボリュームをセットアップおよび管理する

VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vcp/vcp_task_configure_manage_vvols.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

仮想ボリュームを設定および管理する . . . 1
セットアップのタスク . . . 1
管理タスク . . . 1
NetApp Element クラスタで仮想ボリューム機能を有効にします . . . 1
VASA Provider を vCenter に登録します . . . 2
ストレージコンテナおよび関連付ける VVol データストアを作成します . . . 3
仮想ボリュームのリソースを監視 . . . 5
ストレージコンテナ用の VVol データストアを作成します . . . 6
ストレージコンテナを削除します . . . 7
詳細については、こちらをご覧ください . . . 7

仮想ボリュームを設定および管理する

VMware vSphere を有効にすることができます "仮想ボリューム（ vVol ）" NetApp Element ストレージクラスタに仮想ボリューム構成をセットアップする。Element Plug-in for vCenter Server はパフォーマンスを監視し、仮想ボリュームを管理するためのオプションを提供します。 "ストレージコンテナ"、 "プロトコルエンドポイント"およびホストをプラグイン拡張ポイントから削除します。

必要なもの

- VVOL と互換性がある ESXi 6.5 以降の環境に接続された NetApp Element 10 以降のクラスタを使用している。
- vCenter 6.5 以降を使用している。

セットアップのタスク

NetApp Element Plug-in for vCenter Server で仮想ボリューム（ VVol ）を使用するには、初期設定手順を実行する必要があります。

手順

1. NetApp Element クラスタで仮想ボリューム機能を有効にします
2. VASA Provider を vCenter に登録します
3. ストレージコンテナおよび関連付ける VVol データストアを作成します

管理タスク

- [仮想ボリュームのリソースを監視]
- ストレージコンテナ用の VVol データストアを作成します
- [ストレージコンテナを削除します]

NetApp Element クラスタで仮想ボリューム機能を有効にします

プラグイン拡張ポイントを使用して、vSphere Virtual Volumes（VVol）機能を手動で有効にする必要があります。Element システムの VVol 機能はデフォルトでは無効になっており、新規インストール時やアップグレード時に自動的に有効になることはありません。VVol 機能の有効化は 1 度だけ実行します。

手順

1. vSphere Web Clientで、*クラスタ*タブを開きます。
   - Element vCenterプラグイン5.0以降では、* NetApp Element リモートプラグイン>構成>クラスタ*を選択します。
   - Element vCenterプラグイン4.10以前の場合は、* NetApp Element Configuration > Clusters *を選択します。
2. 有効にするクラスタをリストから選択します。

3. [* アクション *] を選択します。
4. 表示されたメニューで、「* VVolを有効にする*」を選択します。

> 有効にした VVol 機能をあとから無効にすることはできません。vSphere Virtual Volumes 機能を有効にすると、 NetApp Element ソフトウェアの設定が永続的に変更されます。クラスタが VMware ESXi VVol に対応した環境に接続されている場合にのみ、 VVol 機能を有効にしてください。VVol 機能を無効にしてデフォルト設定に戻すには、クラスタを工場出荷時のイメージに戻す必要があります。

5. 仮想ボリュームの構成変更を確認するには、「 * Yes 」を選択します。

> VVol 機能を有効にすると、 Element クラスタは VASA Provider を起動して VASA トラフィック用のポート 8444 を開き、 vCenter およびすべての ESXi ホストから検出可能なプロトコルエンドポイントを作成します。

6. 選択したクラスタに対して * Actions * を選択します。
7. 表示されたメニューで、「 * Details （詳細） * 」を選択します。
8. VASA Provider の URL を「 * VASA Provider URL * 」フィールドからコピーします。この URL は、VASA Provider を vCenter に登録する際に使用します。
9. を参照してください VASA Provider を vCenter に登録します 次の手順に進みます。

VASA Provider を vCenter に登録します

vCenter でクラスタの VVol 機能が認識されるように、 NetApp Element VASA Provider を vCenter に登録する必要があります。vCenter への VASA Provider の登録は 1 度だけ実行します。

必要なもの

- クラスタで VVol 機能を有効にしておきます。

このタスクについて

この手順では、 vSphere 6.7 の場合の手順を説明しています。インストールされている vSphere のバージョンによっては、 vSphere のユーザインターフェイスが多少異なる場合があります。詳細については、VMware vCenter のドキュメントを参照してください。

> NetApp Element VASA Provider を複数の vCenter インスタンスに登録しないでください。vCenter での SSL の処理に制約があるため、 NetApp Element VASA Provider は 1 つの vCenter にしか登録できません。1 つの vCenter に複数の NetApp Element クラスタを作成できますが、 2 つの vCenter インスタンス間でクラスタを共有することはできません。

> Elementソフトウェア12.5以前では、1つのvCenterインスタンスに複数のNetApp Element VASAプロバイダを登録しないでください。2 つ目の NetApp Element VASA Provider が追加されている場合、その結果、すべての VVOL データストアにアクセスできなくなります。

> VASA Provider を vCenter に登録済みの場合、アップグレードパッチとして最大 10 個の vCenter がサポートされます。をインストールするには、 VASA39 マニフェストの指示に従い、から .tar.gz ファイルをダウンロードします "ネットアップのソフトウェアダウンロード" サイトNetApp Element VASA プロバイダはネットアップの証明書を使用します。このパッチでは、 vCenter が証明書を変更せずに使用して、 VASA および VVOL に使用する複数の vCenter をサポートします。証明書は変更しないでください。カスタム SSL 証明書は VASA でサポートされません。

手順

1. vSphere Client Homeで、* Hosts and Clusters *を選択します。
2. NetApp Element VASA Provider を登録する vCenter インスタンスを選択します。
3. Configure > Storage Providers * の順に選択します。
4. ストレージプロバイダ*から、追加アイコンを選択します。
5. [新しいストレージプロバイダ *] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
   - VASA Provider の名前。
   - VASA Provider の URL 。

     > VASA Provider の URL は、 vCenter Plug-in で VVol を有効にすると提供されます。URLは、クラスタの詳細（* NetApp Element Configuration > Cluster または NetApp Element Remote Plugin > Configuration > Cluster *）またはElement UIのクラスタ設定で確認できます (`https://<MVIP>/cluster`）。

   - NetApp Element クラスタの管理用アカウントのユーザ名。
   - NetApp Element クラスタの管理用アカウントのパスワード。
6. 「 * OK 」を選択して VASA Provider を追加します。
7. プロンプトが表示されたら、 SSL のサムプリントを承認します。これで、 NetApp Element VASA プロバイダが「 Connected 」ステータスで登録されます。

   > プロバイダの初回登録後にプロバイダの現在のステータスを表示するには、必要に応じてストレージプロバイダを更新します。プロバイダが有効になっているかどうかは、* NetApp Element Configuration > Clusters または NetApp Element Remote Plugin > Configuration > Clusters でも確認できます。有効にするクラスタに対して Actions を選択し、 Details *を選択します。

8. を参照してください ストレージコンテナおよび関連付ける VVol データストアを作成します 次の手順に進みます。

ストレージコンテナおよび関連付ける VVol データストアを作成します

プラグイン拡張ポイントのvvolsタブでストレージコンテナを作成できます。VVol を使用する仮想マシンのプロビジョニングを開始するためには、少なくとも 1 つのストレージコンテナを作成する必要があります。

作業を開始する前に

- クラスタで VVol 機能を有効にしておきます。
- 仮想ボリューム用の NetApp Element VASA Provider を vCenter に登録しておきます。

手順

1. vSphere Web Clientで、* VVols *タブを開きます。
   - Element vCenterプラグイン5.0以降では、* NetApp Element リモートプラグイン>管理> vVols *を選択します。
   - Element vCenterプラグイン4.10以前では、* NetApp Element Management > vvols *を選択します。

     複数のクラスタが追加されている場合は、このタスクに使用するクラスタがナビゲーションバーで選択されていることを確認してください。

2. [ストレージコンテナ] サブタブを選択します。
3. Create Storage Container （ストレージコンテナの作成） * を選択します。
4. Create a New Storage Container * （新しいストレージコンテナの作成）ダイアログボックスで、ストレージコンテナ情報を入力します。
   a. ストレージコンテナの名前を入力します。

      わかりやすい名前のベストプラクティスを使用してください。これは、環境で複数のクラスタや vCenter Server を使用している場合に特に重要です。

   b. CHAP のイニシエータシークレットとターゲットシークレットを設定します。

      シークレットを自動的に生成する場合は、 CHAP 設定のフィールドを空白のままにします。

   c. データストアの名前を入力します。デフォルトでは、データストアの作成 * チェックボックスが選択されています。

      vSphere でストレージコンテナを使用するには VVol データストアが必要です。

   d. データストアのホストを 1 つ以上選択します。

      vCenter リンクモードを使用している場合は、クラスタが割り当てられている vCenter Server で使用可能なホストのみを選択できます。

   e. 「 * OK 」を選択します。
5. 新しいストレージコンテナが「ストレージコンテナ * 」サブタブのリストに表示されていることを確認します。NetApp Element アカウント ID は自動的に作成されてストレージコンテナに割り当てられるため、アカウントを手動で作成する必要はありません。
6. 選択したホストに関連するデータストアが vCenter で作成されていることも確認してください。

仮想ボリュームのリソースを監視

プラグイン拡張ポイントでは、仮想ボリュームコンポーネントのパフォーマンスと設定を確認できます。

- VVol を監視しています
- [ストレージコンテナを監視しています]
- [プロトコルエンドポイントの監視]

VVol を監視しています

クラスタ上のすべてのアクティブな仮想ボリュームの全般的なデータ、または各仮想ボリュームの詳細なデータを確認できます。このプラグインは、仮想ボリュームの効率性、パフォーマンス、イベント、 QoS 、および関連する Snapshot 、 VM 、およびバインドを追跡します。

必要なもの

- 仮想ボリュームの詳細を表示できるように VM の電源をオンにしておきます。

手順

1. vSphere Web Clientで、* VVols *タブを開きます。
   - Element vCenterプラグイン5.0以降では、* NetApp Element リモートプラグイン>管理> vVols *を選択します。
   - Element vCenterプラグイン4.10以前では、* NetApp Element Management > vvols *を選択します。

     複数のクラスタが追加されている場合は、このタスクに使用するクラスタがナビゲーションバーで選択されていることを確認してください。

2. Virtual Volumes （仮想ボリューム） * タブでは、特定の仮想ボリュームを検索できます。
3. 確認する仮想ボリュームのチェックボックスを選択します。
4. [* アクション *] を選択します。
5. 表示されたメニューで、「 * Details （詳細） * 」を選択します。

ストレージコンテナを監視しています

クラスタ上のすべてのアクティブなストレージコンテナに関する一般的なデータ、または各ストレージコンテナの詳細なデータを確認できます。プラグインは、ストレージコンテナの効率、パフォーマンス、および関連する仮想ボリュームを追跡します。

手順

1. vSphere Web Clientで、* VVols *タブを開きます。
   - Element vCenterプラグイン5.0以降では、* NetApp Element リモートプラグイン>管理> vVols *を選択します。
   - Element vCenterプラグイン4.10以前では、* NetApp Element Management > vvols *を選択します。

     複数のクラスタが追加されている場合は、このタスクに使用するクラスタがナビゲーションバーで選択されていることを確認してください。

2. [ストレージコンテナ] タブを選択します。
3. 確認するストレージコンテナのチェックボックスを選択します。
4. [* アクション *] を選択します。
5. 表示されたメニューで、「 * Details （詳細） * 」を選択します。

プロトコルエンドポイントの監視

クラスタ上のすべてのプロトコルエンドポイントに関する全般的なデータを確認できます。

手順

1. vSphere Web Clientで、* VVols *タブを開きます。
   - Element vCenterプラグイン5.0以降では、* NetApp Element リモートプラグイン>管理> vVols *を選択します。
   - Element vCenterプラグイン4.10以前では、* NetApp Element Management > vvols *を選択します。

   > 複数のクラスタが追加されている場合は、このタスクに使用するクラスタがナビゲーションバーで選択されていることを確認してください。

2. [* プロトコルエンドポイント *] タブを選択します。
3. 確認するプロトコルエンドポイントのチェックボックスを選択します。
4. [* アクション *] を選択します。
5. 表示されたメニューで、「 * Details （詳細） * 」を選択します。

ストレージコンテナ用の VVol データストアを作成します

ストレージコンテナを作成したら、 vCenter の NetApp Element クラスタでストレージコンテナを表す仮想ボリュームデータストアも作成する必要があります。この手順は、からデータストアを作成する代わりに使用できます ストレージコンテナを作成します ウィザード。VVol を使用する仮想マシンのプロビジョニングを開始するためには、少なくとも 1 つの VVol データストアを作成する必要があります。

必要なもの

- 仮想環境にストレージコンテナが存在している必要があります。

> 場合によっては、 vCenter で NetApp Element ストレージを再スキャンし、ストレージコンテナを検出する必要があります。

手順

1. vCenter のナビゲータビューでストレージクラスタを右クリックし、 * ストレージ > データストア > 新規データストア * を選択します。
2. New Datastore * ダイアログボックスで、作成するデータストアのタイプとして * Vvol * を選択します。
3. データストア名を * Datastore name * フィールドに入力します。
4. 元のストレージコンテナのリストから NetApp Element ストレージコンテナを選択します。

プロトコルエンドポイント（ PE ）の LUN を手動で作成する必要はありません。LUN はデータストアが作成されると自動的に ESXi ホストにマッピングされます。

5. データストアへのアクセスを必要とするホストを選択します。
6. 「 * 次へ * 」を選択します。
7. 構成を確認し、「完了」を選択して VVol データストアを作成します。

ストレージコンテナを削除します

プラグイン拡張ポイントからストレージコンテナを削除できます。

必要なもの

- すべてのボリュームをストレージコンテナから削除しておく必要があります。

手順

1. vSphere Web Clientで、* VVols *タブを開きます。
   - Element vCenterプラグイン5.0以降では、* NetApp Element リモートプラグイン>管理> vVols *を選択します。
   - Element vCenterプラグイン4.10以前では、* NetApp Element Management > vvols *を選択します。

   複数のクラスタが追加されている場合は、このタスクに使用するクラスタがナビゲーションバーで選択されていることを確認してください。

2. [ストレージコンテナ] タブを選択します。
3. 削除するストレージコンテナのチェックボックスを選択します。
4. [* アクション *] を選択します。
5. 表示されたメニューで、 * 削除 * を選択します。
6. 操作を確定します。
7. ストレージコンテナ * サブタブでストレージコンテナのリストを更新して、ストレージコンテナが削除されたことを確認します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のドキュメント"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。